



AI编程范式：Spec与Vibe的演进与共生

Spec Coding（规范驱动编程）是一种以规范（Specification）为核心的结构化编程范式。在传统的软件开发中，规范往往只是写完后就被搁置的“指导性文档”；但在AI编程时代，规范转变成了“可执行的源代码”。在这种范式下，开发者将详细的规范文档作为“唯一真相源（Source of Truth）”，AI智能体（Agents）则严格按照这些规范来自动拆解任务、生成代码、进行测试和验证。

Vibe Coding 是一种直觉驱动的对话式编程方法。它依赖开发者使用自然语言向AI助手下达指令，在一个“描述-生成-完善”的持续对话循环中快速生成功能代码。

这两种 AI 编程范式的主要不同点体现在以下几个方面：

1) 工作流与控制维度的不同：Vibe Coding 的工作流是松散且对话式的，依赖开发者的直觉和即时反馈。相比之下，Spec Coding 将控制权和结构重新引入了开发过程，它的工作流是严谨的智能体工作流（Agentic Workflow），系统由机器可读的规范来驱动，有效减少了单纯依赖提示词（Prompt）所带来的不确定性。

2) 适用场景的不同：Vibe Coding 追求极致的速度，非常适合快速原型设计、探索新想法或构建简单的“周末抛弃型项目”。而 Spec Coding 则更适合复杂的系统功能开发、大规模的代码重构，以及对一致性和严密控制有极高要求的团队协作，以满足企业级软件工程的标准。

3) 长期维护的视角：业内通常将 Vibe Coding 视为一种“过渡形态”，虽然它大大降低了把想法落地的门槛，让非技术人员也能写代码，但从长期的软件维护来看，企业级开发依然需要专业的规范约束。因此，Spec Coding 被公认为是 Vibe Coding 的“升级版”或进阶范式。

值得注意的是，在实际的现代软件工程中，这两种方法并不是相互排斥的。聪明的工程师往往会将两者结合：先通过 Vibe Coding 快速生成技术规范如初稿，然后再对初稿进行精细打磨，最后将其作为结构化输入投入到 Spec Coding 的流程中。

北京 4月28日 17:58